

Évaluation par compétences

Pour le projet ERO1, les compétences évaluées sont

- **Concevoir des solutions répondant à des besoins et des problèmes complexes** au niveau Novice
S'inspirer de l'existant pour proposer un produit minimum viable dans un cadre défini.
- **Agir en ingénieur responsable dans un environnement pluridisciplinaire et multiculturel** au niveau intermédiaire
S'affirmer et s'impliquer dans son entourage.

Les prochaines pages vous indiquent les indicateurs de développement qu'on souhaite observer et le détail des grilles critériées utilisées.



Concevoir des solutions répondant à des besoins et des problèmes complexes.

S'attaquer à un problème simple, de manière intuitive

- Collecter des données dans l'objectif de se familiariser avec un sujet, pour en déterminer les contours.
- Identifier les paramètres d'entrée d'un problème, leurs variabilités, les relations et les invariants qui les lient ainsi que les ordres de grandeurs et facteurs d'échelle impliqués.
- Proposer une heuristique naïve de résolution.
- Tester une solution existante en variant ses paramètres et en observant son comportement.

S'inspirer de l'existant pour proposer un produit minimum viable dans un cadre défini

- Effectuer une recherche documentaire et d'acculturation à un problème donné.
 - Identifier les ressources et outils pertinents, à disposition ou à mobiliser pour une éventuelle résolution.
 - Réaliser un prototype à partir d'une solution existante, dans l'objectif de tester sa validité, dans un contexte spécifié et contraint.
 - Faire un usage rigoureux du discours scientifique (mathématiques, physique, informatique) et des outils unidimensionnels associés dans un contexte d'ingénierie ; optimisation, expérience aléatoire, approximation, calcul efficace etc.

S'inscrire dans une démarche de conception qui vise à proposer des solutions nouvelles évaluables

- Effectuer une analyse exhaustive des solutions existantes, en identifiant les critères d'évaluation et les contributions nécessaires.
- Traduire un problème authentique (ses paramètres d'entrée, ses contraintes) dans un formalisme adapté à sa résolution, en explicitant les hypothèses qui en décrivent le contour.
- Structurer une démarche de conception, pour faire émerger une solution nouvelle, adaptée au problème.
- Identifier les stratégies pertinentes permettant d'apporter une solution à un problème, en identifiant les choix / simplifications / devoirs à envisager.
- Sélectionner une solution en s'appuyant sur des critères identifiés : les attendus techniques, les besoins répertoriés, les retours externes etc.

Installer une solution dans son écosystème et dans le temps

- Installer une démarche itérative de conception en s'appuyant sur des métriques prédéfinies.
- Analyser les limites d'une solution en vue d'émettre des recommandations visant à en améliorer le comportement et le périmètre de validité.
- Intégrer des facteurs externes dans la formulation d'une solution (humains, organisationnels, etc.).
- Défendre une solution en phase avec son écosystème, dans une perspective d'innovation, en argumentant sur sa valeur ajoutée.

Grille Critériée d'Évaluation – ERO1

Compétence : Concevoir • Niveau : Novice

S’inspirer de l'existant pour proposer un produit minimum viable dans un cadre défini	Dépasse les attentes	Attendu	Presque	Premiers pas
Faire un usage rigoureux du discours scientifique (mathématiques, physique, informatique) et des outils unidimensionnels associés dans un contexte d'ingénierie ; optimisation, expérience aléatoire, approximation, calcul efficace etc.	Les données retenues et variables du problème sont clairement définies. Les contraintes retenues sont spécifiées et transcrites via les données et variables du problème. Le modèle est décrit en détail, en explicitant le lien entre le problème et la méthode de résolution retenue. Les optimisations choisies sont justifiées au vu du contexte.	Les données retenues et variables du problème sont clairement définies. Les contraintes retenues sont spécifiées et transcrites via les données et variables du problème. Le modèle est décrit en détail, en explicitant le lien entre le problème et la méthode de résolution retenue.	Les données retenues et variables du problème sont clairement définies. Les contraintes retenues sont spécifiées, sans les expliciter via les données et variables du problème. Le modèle est décrit en permettant d'expliquer la méthode de résolution retenue.	Les données, variables et contraintes du problème sont listées sans séparation claire entre celles-ci ou en plaçant des éléments dans une mauvaise catégorie. Soit pas de modèle, soit quelques lignes ne donnant qu'une idée vague de la méthode de résolution retenue.
Identifier les ressources et outils pertinents, à disposition ou à mobiliser pour une éventuelle résolution.	Une recherche de méthodes de résolution adaptées est effectuée et une méthode est sélectionnée après comparaison argumentée au vu du contexte.	Une recherche de méthodes de résolution adaptées au problème mène au choix argumenté d'une méthode, sans prise en compte du contexte.	Une méthode de résolution cohérente avec les contraintes du problème est retenue sans comparaison.	Une méthode de résolution est présentée sans vérification de la cohérence avec les contraintes retenues du problème.
Réaliser un prototype à partir d'une solution existante, dans l'objectif de tester sa validité, dans un contexte spécifié et contraint.	Sortie de programme opérable (utilisable en conditions réelles, dans un format standard) et lisible. Plusieurs jeux de tests sont proposés. Les goulots d'étranglement sont identifiés, certains ont été traités.	Sortie de programme opérable : utilisable en conditions réelles, dans un format standard. Programme facilitant son utilisation (messages d'aide, interface d'utilisation, etc.). Plusieurs cas sont testés.	Sortie de programme exploitable au moins sur certains cas faciles. Programme paramétrable mais peu pratique à l'utilisation.	Sortie de programme non exploitable, ou non comprise. Pas de découpage en étapes de résolution possible. Aucun paramétrage possible hors du code.

Agir en ingénieur responsable dans un environnement pluridisciplinaire et multiculturel.

S'orienter et s'acculturer

- Expliciter ses aspirations, besoins, attentes et postures personnelles.
- Inscrire son apprentissage dans un premier projet d'avenir professionnalisant conscientisé.
- Démontrer son implication dans le cadre d'un projet en équipe.
- Identifier sa place et son rôle dans une organisation.
- Naviguer dans un environnement socio-culturel étranger.
- S'informer des sujets de société, technologiques, environnementaux, ou de responsabilité sociétale, en faisant preuve d'écoute, de réflexivité et d'empathie.

S'affirmer et s'impliquer dans son entourage

- Adopter une démarche réflexive quant à ses expériences professionnelles et engagements passés.
- Initier son projet professionnel à partir de son projet d'avenir, au regard de son évolution personnelle et de ses expériences passées.
- Remplir pleinement son rôle au sein d'une équipe, en première responsabilité.
- Respecter chacun et tous dans les échanges professionnels, notamment quand il s'agit de défendre son point de vue.
- S'adapter à la culture de l'organisation.
- Qualifier l'impact de son entourage sur la société et l'environnement, et vice-versa.

Agir dans un système global

- Construire sa première trajectoire professionnelle.
- S'engager dans l'atteinte des objectifs d'une organisation.
- Défendre des choix technologiques, fonctionnels ou organisationnels plus respectueux des enjeux environnementaux et sociétaux.
- Analyser l'impact de son action dans ses dimensions environnementales, sociétales et systémique, *by design*.
- Collaborer de façon respectueuse et efficiente en environnement multiculturel (us et coutumes).
- Échanger de façon claire et précise par oral et par écrit en anglais.

Grille Critériée d'Évaluation – ERO1

Compétence : Agir • Niveau : intermédiaire

S'affirmer et s'impliquer dans son entourage	Dépasse les attentes	Attendu	Presque	Premiers pas
Qualifier l'impact de son entourage sur la société et l'environnement, et vice-versa.	Les scénarios proposés sont qualitativement différents. Les choix présentés sont argumentés, étayés avec des sources variées. Les bénéfices et impacts sont identifiés. Des indicateurs sont formulés pour comparer chaque scénario. Une description de l'effet de chaque scénario dans le réel est proposée, avec un retour sur l'hypothèse du scénario. Des effets positifs et négatifs sont pris en compte. Il y a une critique argumentée de chaque scénario.	Les scénarios proposés sont qualitativement différents. Les choix présentés sont argumentés, étayés avec des sources variées. Les bénéfices et impacts sont identifiés. Des indicateurs sont formulés pour comparer chaque scénario. Une description de l'effet de chaque scénario dans le réel est proposée, avec un retour sur l'hypothèse du scénario.	Les scénarios, bien que différents, sont proposés à partir de sources concordantes, du même type. Les bénéfices envisagés se réduisent à un impact direct. Les indicateurs formulés sont quantitatifs et immédiats. Il n'y a pas de retour sur un effet du scénario dans le réel.	Des scénarios différents sont proposés. Il n'y a pas d'arguments pour les choix faits. Des indicateurs sont formulés, mais ne permettent pas d'observer l'impact voulu des scénarios.